



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 11: Modele în timp continuu



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CBOE: Chicago Board Options Exchange (bursa de opțiuni din Chicago)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- ▣ CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- ▣ DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ▣ EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- ▣ QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- ▣ SDE: Stochastic Differential Equation (ecuație diferențială stohastică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ SVJ: Stochastic Volatility with Jumps (model) (model cu volatilitate stohastică și salturi)
- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- ▣ XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Motivație

De la mersul aleator la mișcarea browniană

Variația pătratică și calculul Itô

Ecuații diferențiale stochastice și simulare

Mișcarea browniană geometrică

Revenirea la medie: procesul Ornstein–Uhlenbeck

Salturi: modelul Merton

Volatilitate stochastică: modelul Heston

Modelele confruntate cu datele

AI pentru descoperire științifică

Sinteză

Bibliografie

De ce timp continuu?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ Prețurile sunt înregistrate zilnic sau la câteva milisecunde, dar tranzacționarea nu se oprește cu adevărat
- ▣ Putem descrie prețurile cu un model care funcționează simultan la **orice** scară de timp?
- ▣ Evaluarea opțiunilor (Capitolul 12), modelele de dobândă și managementul riscului sunt scrise în acest limbaj

Ce facem în acest capitol

- ▣ Construim mișcarea browniană și calculul Itô prin simulare
- ▣ Simulăm ecuații diferențiale stochastice și măsurăm eroarea schemelor
- ▣ Estimăm patru modele pe date: mișcarea browniană geometrică, Ornstein–Uhlenbeck, salturile Merton, volatilitatea Heston
- ▣ Confruntăm fiecare model cu faptele stilizate din Capitolul 1

Robert Brown, 1827: granule de polen în apă



Robert Brown (1773–1858), botanist

Foto: Maull & Polyblank (1855); domeniu public;
Wikimedia Commons

- Botanistul scoțian Robert Brown a urmărit la microscop particule din granulele de polen
 - ▶ Se mișcau neîncetat, în zigzag neregulat, chiar și în material mort sau mineral
- Cauza, ciocnirile cu moleculele de apă, a fost explicată abia în 1905 [Einstein \(1905\)](#)
- Obiectul matematic din spatele fenomenului se numește **mișcare browniană**
- Finanțele au ajuns la același obiect cu cinci ani înaintea fizicii [Bachelier \(1900\)](#)

Bachelier 1900 și Einstein 1905



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons

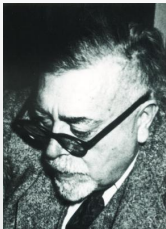


Albert Einstein în 1905

Foto: Lucien Chavan / ETH Zürich (1905); domeniu public; Wikimedia Commons

- Bachelier (1900): prețurile obligațiunilor de stat franceze (rente) și ale opțiunilor pe ele urmează un mers aleator în timp continuu
 - ▶ Împrăștierea prețului crește cu $\sqrt{t}$
- Einstein (1905): aceeași lege pentru particulele dintr-un fluid
 - ▶ Deplasarea pătratică medie crește liniar în timp
- Bachelier a fost uitat timp de cincizeci de ani; Samuelson l-a redescoperit în anii 1950

Wiener și Itô: matematica



Norbert Wiener (1894–1964)

Foto: Konrad Jacobs; CC BY-SA
2.0 de; Wikimedia Commons



Kiyosi Itô (1915–2008)

Foto: Konrad Jacobs (1970); CC
BY-SA 2.0 de; Wikimedia Commons

- Wiener (1923): mișcarea browniană ca măsură de probabilitate pe spațiul traiectoriilor continue
 - ▶ De aceea se numește și **procesul Wiener**
- Itô (1944): o integrală în raport cu mișcarea browniană și regula de derivare a funcțiilor compuse pentru ea
 - ▶ Lema lui Itô este principalul instrument de lucru al acestui capitol
- Tratare de manual pentru finanțe: Franke, Härdle & Hafner (2019), Partea I

De la Samuelson la Black, Scholes și Merton



Paul A. Samuelson (1915–2009)

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975);
domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



Robert C. Merton, Premiul
Nobel 1997

Foto: Digarnick (2006); domeniu
public; [Wikimedia Commons](#)

- Osborne (1959): logaritmii prețurilor, nu prețurile, se comportă ca mișcarea browniană
- Samuelson (1965): mișcarea browniană geometrică, prețurile nu pot deveni niciodată negative
- Black & Scholes (1973) și Merton (1973): o opțiune poate fi replicată în timp continuu
- Merton (1976) adaugă salturi; Heston (1993) adaugă volatilitate aleatoare

Datele folosite în acest capitol

Seria	Tip	Perioada	Zile
S&P 500	indice bursier SUA	1990–2026	9 240
BET	indice bursier BVB	2000–2026	6 670
Bitcoin	cripto-activ, 7 zile din 7	2014–2026	4 384
VIX	indicele de volatilitate implicită al S&P 500 (CBOE)	1990–2026	zilnic
DTB3	randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni (FRED)	1954–2026	zilnic

- Valori zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026; randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
- Fiecare serie pe propriul calendar; indicii bursieri în zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată

Convenții

- ▣ Timpul t se măsoară în **ani**; o zi de tranzacționare este $\Delta t = 1/252$ (Bitcoin: $1/365$)
 - ▶ Toate drifturile și volatilitățile sunt anualizate: $\mu = 10\%$ înseamnă 10% pe an
- ▣ W_t : mișcarea browniană standard; dW_t : creșterea ei pe un interval infinitezimal dt
- ▣ S_t : prețul; $X_t = \ln S_t$: logaritmul prețului; v_t : varianța instantanee; σ : volatilitatea
- ▣ **Proces stochastic**: o familie de variabile aleatoare $\{X_t\}$ indexate după timp
 - ▶ O **traietorie** este o realizare $t \mapsto X_t(\omega)$
- ▣ Informația până la t : **filtrarea** $\mathcal{F}_t$, tot ce s-a observat până la momentul t

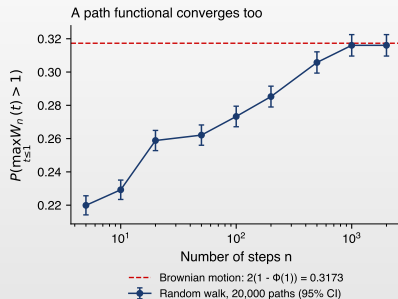
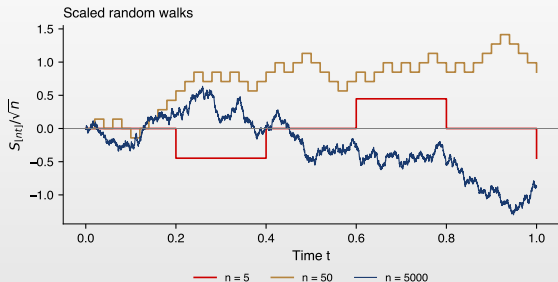
Mersul aleator

- ▣ Pași $\xi_1, \xi_2, \dots$ independenți, $P(\xi_i = +1) = P(\xi_i = -1) = 1/2$; poziția $S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$
 - ▶ $\mathbb{E}[S_k] = 0$, $\text{Var}(S_k) = k$: împrăștierea crește ca $\sqrt{k}$
- ▣ **Mersul aleator scalat** pe $[0, 1]$ cu n pași: $W_n(t) = S_{\lfloor nt \rfloor} / \sqrt{n}$
 - ▶ Pas de timp $1/n$, pas de spațiu $1/\sqrt{n}$: singura scalare cu o limită netrivială
 - ▶ $\text{Var}(W_n(t)) \approx t$ pentru orice n
- ▣ Prin teorema limită centrală (CLT): $W_n(t) \rightarrow N(0, t)$ în distribuție pentru fiecare t fixat

Principiul de invarianță al lui Donsker

- CLT se referă la un singur moment; teorema lui Donsker se referă la **întreaga traiectorie**
 - ▶ $W_n \Rightarrow W$: mersul aleator scalat converge în distribuție, ca funcție aleatoare, la mișcarea browniană Billingsley (1999)
- „Invarianță”: limita nu depinde de distribuția pașilor
 - ▶ Orice pași i.i.d. cu media 0 și dispersia 1 dau aceeași mișcare browniană
- Consecință: orice funcțională continuă a traiectoriei converge și ea
 - ▶ Exemplu: maximul; prin principiul reflexiei $P(\max_{t \leq 1} W_t > a) = 2P(W_1 > a)$
- Pentru finanțe: multe tranzacții mici și independente se adună în traiectorii de preț de tip brownian

Mersurile aleatoare converg la mișcarea browniană



- Stânga: câte un mers aleator scalat pentru $n = 5, 50, 5000$ pași; dreapta: probabilitatea ca traiectoria să depășească 1 înainte de $t = 1$

Interpretarea graficului Donsker

- ▣ Cu 5 pași, mersul este o scară; cu 5000 de pași arată deja ca o traiectorie browniană
 - ▶ Scara verticală nu explodează: scalarea cu $\sqrt{n}$ păstrează $\text{Var}(W_n(1)) = 1$
- ▣ $P(\max W_n > 1)$ crește de la 0,220 ($n = 5$) la 0,316 ($n = 2000$)
 - ▶ Valoarea browniană este $2(1 - \Phi(1)) = 0,3173$, cu Φ funcția de repartiție a distribuției Normale standard
- ▣ O grilă rară **ratează** maximul dintre observații: închiderile zilnice subestimează amplitudinea din timpul zilei
- ▣ Convergența este lentă, de ordinul $1/\sqrt{n}$ pentru maxim

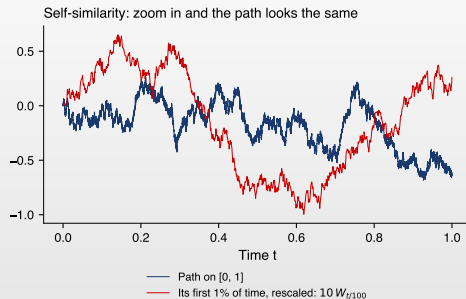
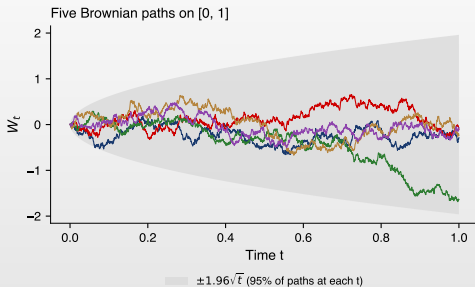
Definiție: mișcarea browniană

- Un proces stochastic $W = \{W_t\}_{t \geq 0}$ este o **mișcare browniană standard** dacă
- (i) $W_0 = 0$
- (ii) creșteri independente: $W_{t_2} - W_{t_1}, W_{t_3} - W_{t_2}, \dots$ sunt independente pentru $t_1 < t_2 < t_3 < \dots$
- (iii) creșteri Normale: $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$ pentru $s < t$
- (iv) traiectorii continue: $t \mapsto W_t$ este continuă
- Existența este o teoremă [Wiener \(1923\)](#); simularea folosește (ii) și (iii) pe o grilă: $W_{t+\Delta t} = W_t + \sqrt{\Delta t} Z$, $Z \sim N(0, 1)$

Proprietățile mișcării browniene

- ▣ Momente: $\mathbb{E}[W_t] = 0$, $\text{Var}(W_t) = t$, $\text{Cov}(W_s, W_t) = \min(s, t)$
- ▣ **Martingală**: $\mathbb{E}[W_t \mid \mathcal{F}_s] = W_s$ pentru $s < t$, cea mai bună prognoză este valoarea de azi
 - ▶ Versiunea în timp continuu a mersului aleator al pieței eficiente din Capitolul 2
- ▣ **Autosimilaritate**: $\{c^{-1/2}W_{ct}\}$ este tot o mișcare browniană standard, pentru orice $c > 0$
- ▣ Traiectoriile sunt continue, dar **nicăieri derivabile**
 - ▶ $(W_{t+h} - W_t)/h$ are abaterea standard $1/\sqrt{h} \rightarrow \infty$: calculul obișnuit nu funcționează

Traectorii browniene



- Stânga: cinci traectorii cu banda $\pm 1,96\sqrt{t}$; dreapta: o traectorie și primul ei 1% din timp, întins de 100 de ori în timp și de 10 ori în spațiu

Interpretarea traiectoriilor browniene

- ▣ Banda se lărgeste ca $\sqrt{t}$, nu ca t : incertitudinea pe un an este de $\sqrt{252} \approx 15,9$ ori cea zilnică
 - ▶ Regula rădăcinii pătrate a timpului folosită pentru VaR în Capitolul 7 vine de aici
- ▣ Traectoriile se îndepărtează mult de zero și îl traversează din nou: nu există revenire la medie
- ▣ Mărită și rescalată, o bucată de traiectorie arată ca întreaga traiectorie
 - ▶ Nicio scară de timp nu este specială: același model pentru minute și pentru ani
- ▣ Piețele reale încalcă autosimilaritatea: cozile groase și gruparea volatilității depind de orizont (Capitolul 1)

Recapitulare: mișcarea browniană

- ▣ Mișcarea browniană este limita mersurilor aleatoare scalate, oricare ar fi distribuția pașilor
- ▣ Creșteri independente, Normale, cu dispersia egală cu timpul scurs
- ▣ Continuă, nicăieri derivabilă, autosimilară, martingală
- ▣ O simulăm pe o grilă, adunând termeni $\sqrt{\Delta t} Z$

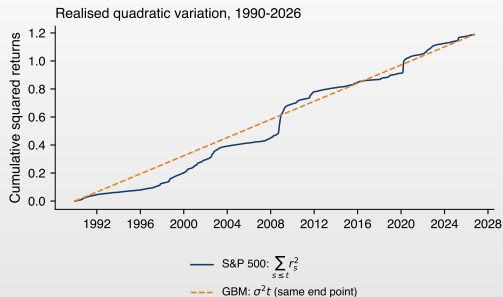
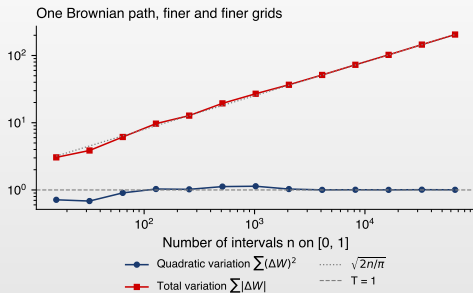
Variația totală și variația pătratică

- ▣ Grila $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ cu pasul $\Delta t = T/n$ și creșterile $\Delta W_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$
- ▣ **Variația totală** $\sum_k |\Delta W_k|$: lungimea traiectoriei
 - ▶ Media ei este $\sqrt{2nT/\pi} \rightarrow \infty$: o traiectorie browniană are lungime infinită
- ▣ **Variația pătratică** $[W]_T = \lim \sum_k (\Delta W_k)^2 = T$
 - ▶ O sumă aleatoare cu o limită **deterministă**
 - ▶ Pentru o funcție derivabilă, variația pătratică este 0
- ▣ Scrierea prescurtată folosită în calculul Itô: $(dW_t)^2 = dt$

Exemplu lucrat: momentele variației pătratice

- ▣ Fiecare $(\Delta W_k)^2 = \Delta t Z_k^2$ cu $Z_k \sim N(0, 1)$, deci $\mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] = \Delta t$ și $\text{Var}((\Delta W_k)^2) = 2\Delta t^2$
- ▣ Suma a n termeni independenți: $\mathbb{E}[Q_n] = n\Delta t = T$, $\text{Var}(Q_n) = 2n\Delta t^2 = 2T^2/n \rightarrow 0$
- ▣ Un an de date zilnice, $T = 1$, $n = 252$: abaterea standard a lui Q_n este $\sqrt{2/252} = 0,089$
 - Randamentele la pătrat estimează varianța unui an cu o eroare relativă de circa 9%, dacă volatilitatea este constantă
- ▣ Aceasta este ideea din spatele varianței realizate din date intraday (Capitolul 9)

Variația pătratică: simulare și date



- Stânga: o traiectorie browniană pe grile cu 16 până la 65.536 de intervale; dreapta: suma cumulată a pătratelor randamentelor log zilnice ale S&P 500

Interpretarea graficului variației pătratice

- ▣ Simulare: variația pătratică se stabilizează la 1,006 ($T = 1$); variația totală continuă să crească, 205 față de $\sqrt{2n/\pi} = 204$
- ▣ S&P 500: totalul $\sum r_t^2 = 1,188$ în 36,7 ani, o volatilitate medie de 18,0%
 - ▶ Sub mișcarea browniană geometrică, curba ar fi o dreaptă
- ▣ Crește în trepte: septembrie 2008 – martie 2009 reprezintă 1,6% din zile, dar 15,2% din toată variația pătratică
 - ▶ Februarie – aprilie 2020: 0,5% din zile, 7,8% din variația pătratică
- ▣ Volatilitatea este ea însăși aleatoare: motivația pentru modelul Heston de la finalul capitolului

Integrala Itô

- Scop: un sens pentru $\int_0^T H_t dW_t$, câștigul obținut deținând H_t unități dintr-un activ al cărui preț se mișcă precum W
 - Integrarea Riemann–Stieltjes nu funcționează, deoarece traiectoria are variație totală infinită
- **Integrala Itô**: limita sumelor cu integrandul evaluat în capătul **stâng**
 - $\int_0^T H_t dW_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n H_{t_{k-1}} (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})$ (limită în medie pătratică)
- H trebuie să fie **adaptat**: H_t depinde doar de informația până la t
 - Citirea financiară: alegeți poziția înainte de a vedea următoarea mișcare a prețului

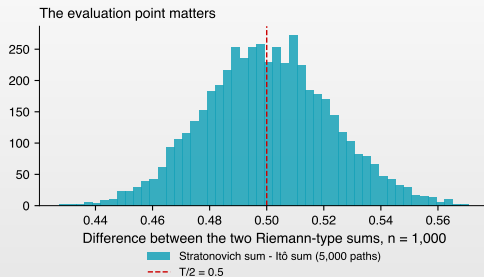
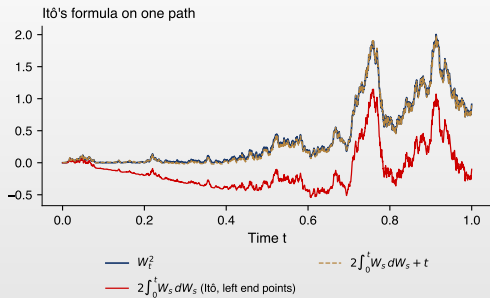
Proprietățile integralei Itô

- Media zero: $\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t dW_t \right] = 0$: nicio strategie nu câștigă în medie dintr-o martingală
- **Izometria Itô**: $\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_t dW_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$
- Procesul $t \mapsto \int_0^t H_s dW_s$ este o martingală
- Punctul de evaluare contează: regula punctului de mijloc dă integrala **Stratonovich**, un alt număr
 - Finanțele folosesc Itô, deoarece o poziție la punctul de mijloc ar privi în viitor

Exemplu lucrat: $\int_0^T W_t dW_t$

- ▣ Identitate pentru fiecare termen: $W_{t_{k-1}} \Delta W_k = \frac{1}{2} (W_{t_k}^2 - W_{t_{k-1}}^2) - \frac{1}{2} (\Delta W_k)^2$
- ▣ Sumăm după k : prima parte se reduce telescopic la $\frac{1}{2} W_T^2$, a doua tinde la $\frac{1}{2} T$
 - ▶ $\int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2} W_T^2 - \frac{1}{2} T$
- ▣ Calculul obișnuit ar da $\frac{1}{2} W_T^2$; termenul suplimentar $-\frac{1}{2} T$ este variația pătratică
- ▣ Verificare: media este $\frac{1}{2} (T - T) = 0$, așa cum trebuie pentru o integrală Itô

Formula lui Itô pe traiectorii simulate



- Stânga: W_t^2 , integrala Itô $2 \int_0^t W dW$ și diferența lor t , pe o traiectorie; dreapta: sumele Stratonovich minus Itô pe 5.000 de traiectorii

Interpretarea graficului Itô

- ▣ Stânga: $2 \int_0^t W \, dW + t$ se suprapune exact peste W_t^2 : formula este valabilă traiectorie cu traiectorie, nu doar în medie
- ▣ Dreapta: diferența Stratonovich minus Itô are media 0,500 și abaterea standard 0,022
 - ▶ Diferența este jumătate din variația pătratică, $T/2 = 0,5$
- ▣ Sumele Itô: media 0,007, dispersia 0,520
 - ▶ Teoria: media 0 și, prin izometrie, dispersia $\int_0^1 t \, dt = 1/2$

Procese Itô și lema lui Itô

- **Proces Itô:** $dX_t = a_t dt + b_t dW_t$ (driftul a_t , coeficientul de difuzie b_t , ambele adaptate)
 - ▶ Prescurtare pentru $X_t = X_0 + \int_0^t a_s ds + \int_0^t b_s dW_s$
- **Lema lui Itô:** pentru $f(t, x)$ de două ori derivabilă Itô (1944)
 - ▶ $df(t, X_t) = (f_t + a_t f_x + \frac{1}{2} b_t^2 f_{xx}) dt + b_t f_x dW_t$
- Regulă practică: dezvoltare Taylor de ordinul doi cu $dt \cdot dt = 0$, $dt \cdot dW = 0$, $dW \cdot dW = dt$
 - ▶ Termenul de ordinul doi $\frac{1}{2} b_t^2 f_{xx} dt$ nu dispare: aceasta este toată noutatea

Exemplu lucrat: logaritmul unui preț

- Dinamica prețului $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$; luăm $f(x) = \ln x$, deci $f_x = 1/x$, $f_{xx} = -1/x^2$
- Lema lui Itô cu $a_t = \mu S_t$, $b_t = \sigma S_t$
 - $d \ln S_t = \left(\mu S_t \cdot \frac{1}{S_t} - \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \cdot \frac{1}{S_t^2} \right) dt + \sigma S_t \cdot \frac{1}{S_t} dW_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t$
- Logaritmul prețului crește cu $\mu - \sigma^2/2$, nu cu μ : volatilitatea reduce creșterea investitorului median
- Cu $\sigma = 18\%$: $\sigma^2/2 = 1,6$ puncte procentuale pe an; cu $\sigma = 67\%$ (Bitcoin): 22 de puncte

Recapitulare: calculul Itô

- ▣ Traectoriile browniene au lungime infinită, dar variație pătratică finită $[W]_t = t$
- ▣ Integrala Itô folosește capetele stângi: este o martingală cu media zero
- ▣ Lema lui Itô = Taylor de ordinul doi cu $(dW)^2 = dt$
- ▣ Prețurile reale au o variație pătratică ce crește în rafale, nu liniar

Ecuatii diferențiale stochastice

- O **ecuație diferențială stochastică** (SDE, stochastic differential equation): $dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dW_t$, X_0 dat
 - ▶ Driftul a și difuzia b depind acum de starea curentă
- Existența și unicitatea soluției: a și b lipschitziene în x , cu creștere cel mult liniară Kloeden & Platen (1992)
- Puține SDE au soluții explicite; cele patru modele din acest capitol se numără printre ele
 - ▶ Mișcarea browniană geometrică, Ornstein–Uhlenbeck și Merton: exacte; Heston: doar funcția caracteristică
- Altfel simulăm pe o grilă; întrebarea este cât de mare este eroarea de discretizare

Schemele Euler–Maruyama și Milstein

- **Euler–Maruyama:** fixăm a și b pe fiecare pas [Higham \(2001\)](#)

- ▶ $X_{k+1} = X_k + a(X_k) \Delta t + b(X_k) \Delta W_k, \Delta W_k = \sqrt{\Delta t} Z_k$

- **Milstein:** adăugăm următorul termen Itô–Taylor [Milstein \(1975\)](#)

- ▶ $X_{k+1} = X_k + a(X_k) \Delta t + b(X_k) \Delta W_k + \frac{1}{2} b(X_k) b'(X_k) [(\Delta W_k)^2 - \Delta t]$

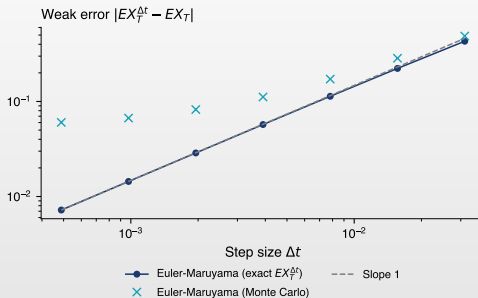
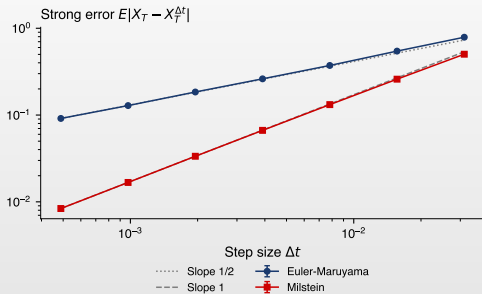
- Corecția folosește $(\Delta W_k)^2 - \Delta t$, care are media zero: contează doar traiectorie cu traiectorie

- Ecuația de test [Higham \(2001\)](#): $dX = \lambda X dt + \mu X dW$, $\lambda = 2$, $\mu = 1$, $X_0 = 1$, $T = 1$, cu soluția exactă ca reper

Convergența tare și convergența slabă

- **Eroarea tare:** $\mathbb{E}|X_T - X_T^{\Delta t}| \leq C \Delta t^\gamma$, cât de aproape este fiecare traiectorie simulată de cea adevărată
 - ▶ Euler–Maruyama $\gamma = 1/2$; Milstein $\gamma = 1$
 - ▶ Necesară pentru mărimi dependente de traiectorie: erori de acoperire, atingerea unor bariere
- **Eroarea slabă:** $|\mathbb{E}[g(X_T^{\Delta t})] - \mathbb{E}[g(X_T)]| \leq C \Delta t^\beta$, cât de apropiată este distribuția
 - ▶ Ambele scheme: $\beta = 1$; suficientă pentru prețurile opțiunilor europene, VaR, valori așteptate
- Pe un grafic log-log, ordinul este panta erorii în funcție de mărimea pasului

Convergența schemelor



□ 20.000 de traiectorii browniene pe o grilă fină de 2^{11} pași, rărită la pași de la 2^{-11} la 2^{-5} ; barele sunt CI de 95%

 MFM_ch11_convergence

Interpretarea graficului de convergență

- ▣ Ordinele tari estimate (CI 95%): Euler–Maruyama 0,518 [0,509, 0,528], Milstein 0,986 [0,977, 0,995]
 - ▶ Aproape de valorile teoretice $1/2$ și 1 ; înjumătățirea lui Δt reduce eroarea Milstein la jumătate, eroarea Euler doar cu 29%
- ▣ Ordinul slab Euler–Maruyama din media exactă $(1 + \lambda \Delta t)^{T/\Delta t}$: 0,985
 - ▶ Estimările Monte Carlo se aplatizează la pași mici: eroarea lor standard, circa 0,068, depășește deplasarea
- ▣ În practică, eroarea de selecție Monte Carlo, nu mărimea pasului, este adesea constrângerea decisivă [Glasserman \(2003\)](#)

Recapitulare: simularea

- ▣ O SDE specifică driftul și difuzia locale ale unui proces
- ▣ Euler–Maruyama este simplă și are ordinul tare $1/2$; Milstein adaugă un termen și atinge ordinul 1
- ▣ Pentru valori așteptate contează ordinul slab 1, împreună cu mărimea eșantionului Monte Carlo
- ▣ Când tranziția exactă este cunoscută (secțiunile următoare), simulați exact: fără eroare de discretizare

Mișcarea browniană geometrică (GBM)

- SDE: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, adică variația **procentuală** are drift și volatilitate constante
 - ▶ μ : rata așteptată a rentabilității; σ : volatilitatea, ambele pe an
- Soluția (din exemplul cu logaritmul): $S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t\right)$
 - ▶ Prețurile rămân pozitive; simularea exactă are nevoie doar de extrageri Normale
- Modelul de preț din spatele [Black & Scholes \(1973\)](#); propus de [Osborne \(1959\)](#) și [Samuelson \(1965\)](#)
- Tratare de manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), capitolele despre procesul Wiener și integrarea stochastică

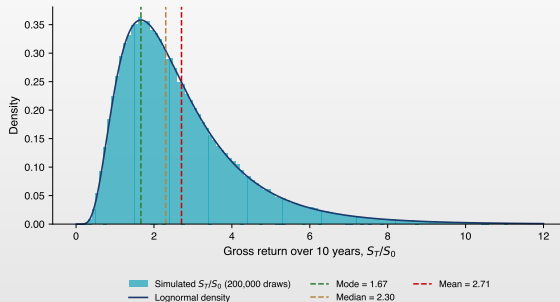
Randamentele log sub GBM

- Randamentele log pe Δt : $r_t = \ln(S_t/S_{t-\Delta t}) \sim N((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t, \sigma^2\Delta t)$
 - ▶ Independente și identic distribuite (i.i.d.) la orice frecvență
- Implicații testabile
 - ▶ Randamente log Normale: asimetrie 0, exces de aplatizare 0
 - ▶ Fără autocorelație în r_t , $|r_t|$ sau r_t^2
 - ▶ Dispersia proporțională cu orizontul
- S_T/S_0 este **lognormal**: $\ln(S_T/S_0) \sim N(mT, \sigma^2 T)$, cu driftul logaritmic $m = \mu - \sigma^2/2$

Media, mediana și modul unui preț lognormal

- ▣ Media $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$; mediana $S_0 e^{mT}$; modul $S_0 e^{(m-\sigma^2)T}$: mod < mediană < medie
- ▣ Exemplu lucrat, parametrii S&P 500: $\hat{\mu} = 10,0\%$, $\hat{\sigma} = 18,0\%$, $T = 10$ ani
 - ▶ Randamentul brut mediu 2,71, mediana 2,30, modul 1,67
 - ▶ $P(S_T < S_0) = \Phi(-m\sqrt{T}/\sigma) = 7,1\%$
 - ▶ $P(S_T < \mathbb{E}[S_T]) = \Phi(\sigma\sqrt{T}/2) = 61,2\%$: majoritatea investitorilor ajung **sub** medie
- ▣ Media este trasă în sus de câteva rezultate foarte mari

Distribuția lognormală după zece ani

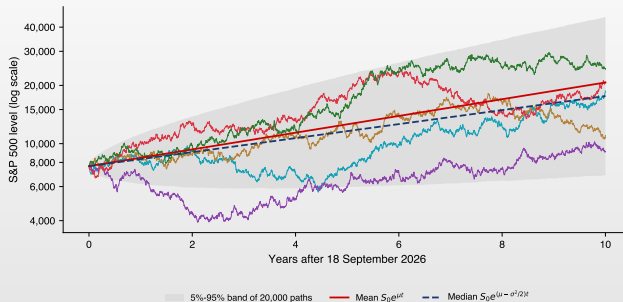


□ Randamentul brut S_T/S_0 pe 10 ani sub GBM cu parametrii S&P 500: 200.000 de extrageri exacte și densitatea lognormală

Interpretarea graficului lognormal

- ▣ Distribuția este asimetrică la dreapta: coadă superioară lungă, mărginită inferior de zero
- ▣ Rezultatul cel mai probabil (1,67) este mult sub medie (2,71)
 - ▶ „Randamentele medii” din reclame supraestimează ceea ce trăiește un investitor tipic
- ▣ Decalajul crește cu $\sigma^2 T$: pentru Bitcoin, cu σ în jur de 67%, mediana este mult sub medie
- ▣ Pentru orizonturi lungi raportați mediana și cuantilele, nu doar media

Zece ani de traiectorii S&P 500 simulate



- GBM cu $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ din 1990–2026, pornind de la închiderea din 18 septembrie 2026 ($S_0 = 7\,650$); 20.000 de traiectorii exacte, cinci afișate

Interpretarea graficului evantai

- După zece ani: media 20 707, mediana 17 612
 - ▶ Intervalul 5%–95%: 6 879 – 45 049; coada superioară este de trei ori mai departe de mediană decât cea inferioară
- Probabilitatea de a încheia sub nivelul de azi: 7,1%
- Traietoriile individuale arată scăderi lungi chiar și atunci când driftul este pozitiv
- Acest evantai este prea îngust în crize și prea neted: GBM nu are cozi groase și nici grupare a volatilității
 - ▶ Slide-urile următoare: estimarea parametrilor și testarea GBM pe date

Estimarea GBM prin verosimilitate maximă

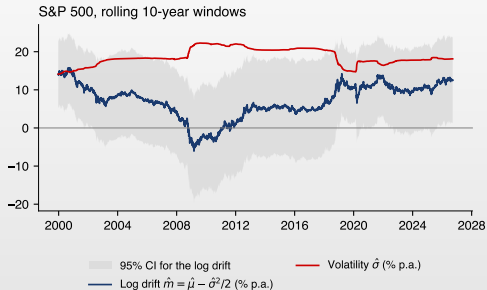
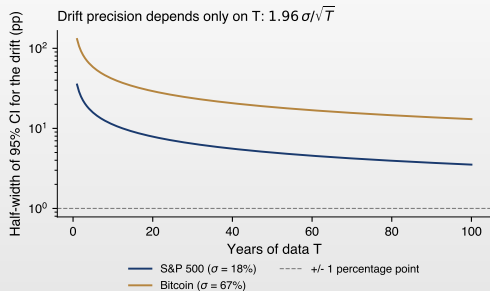
- ▣ Estimarea prin verosimilitate maximă (MLE) din n randamente log la pasul Δt , pe $T = n\Delta t$ ani
 - ▶ $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n\Delta t} \sum_t (r_t - \bar{r})^2$, $\hat{m} = \bar{r}/\Delta t$, $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2$
- ▣ Erori standard: $\text{s.e.}(\hat{\sigma}) = \sigma/\sqrt{2n}$ și $\text{s.e.}(\hat{m}) = \sigma/\sqrt{T}$
 - ▶ Precizia volatilității crește cu numărul de observații (eșantionare mai deasă)
 - ▶ Precizia driftului depinde doar de **durata calendaristică** T : datele zilnice sau la minut nu ajută
- ▣ Motivul: $\sum_t r_t = \ln(S_T/S_0)$ folosește doar primul și ultimul preț

Exemplu lucrat: GBM pentru trei piețe

	Ani	$\hat{\sigma}$ (%)	s.e. ($\hat{\sigma}$)	$\hat{m}$ (%)	s.e. ($\hat{m}$)
S&P 500	36,7	18,0	0,13	8,3	3,0
BET	26,5	22,2	0,19	16,1	4,3
Bitcoin	12,0	66,6	0,71	43,1	19,2

- ▣ Volatilitatea este fixată cu o precizie de circa 0,1–0,7 puncte procentuale; driftul logaritmic doar cu 3–19 puncte
- ▣ S&P 500: $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2 = 8,3\% + 1,62\% = 10,0\%$ pe an
- ▣ Un CI de 95% de ± 1 punct pentru driftul S&P 500 ar cere $(1,96 \hat{\sigma}/0,01)^2 = 1\,244$ de ani de date

Cât de precis putem estima driftul?

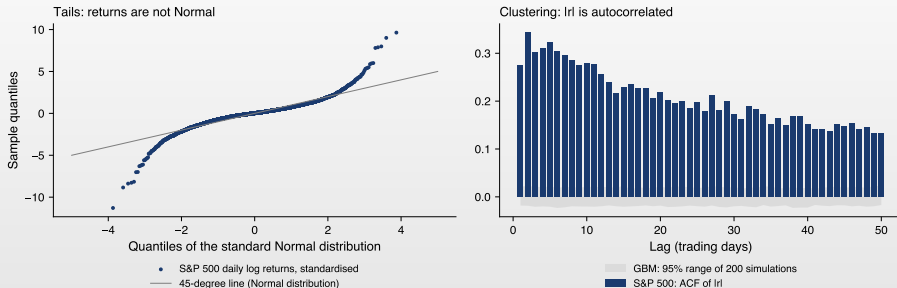


- Stânga: semilățimea CI de 95% pentru drift în funcție de numărul de ani; dreapta: estimări S&P 500 pe ferestre mobile de 10 ani

Interpretarea graficului driftului

- ▣ Driftul logaritmic pe zece ani al S&P 500 variază între $-6,1\%$ (fereastra încheiată în 2009-03) și $15,8\%$ (2000-10)
 - ▶ CI de 95% al fiecărei ferestre are o lățime de circa ± 11 puncte: variația este în mare parte zgomot
- ▣ Volatilitatea pe zece ani rămâne între $14,1\%$ și $22,3\%$: estimată precis, dar nu constantă
- ▣ Bitcoin ar avea nevoie de 17 028 de ani pentru ± 1 punct: randamentul lui așteptat este practic imposibil de aflat din istoria prețului
- ▣ Evaluarea opțiunilor din Capitolul 12 evită complet μ : doar σ intră în prețul Black–Scholes

Se potrivește GBM pentru S&P 500?



- Stânga: graficul cuantilă–cuantilă (QQ) al randamentelor log zilnice standardizate față de distribuția Normală; dreapta: funcția de autocorelație (ACF) a lui $|r_t|$ față de 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime

Interpretarea testului GBM

- ▣ Cozile: exces de aplatizare 10,9 în loc de 0; cea mai rea zi este la $-11,3$ abateri standard
 - ▶ 62 zile dincolo de ± 4 abateri standard, față de 0,59 așteptate sub GBM
 - ▶ Statistica Jarque–Bera (JB) 45 718: normalitatea este respinsă la orice nivel
- ▣ Gruparea: ACF a lui $|r_t|$ este 0,27 la lagul 1 și încă 0,13 la lagul 50
 - ▶ Eșantioanele GBM nu depășesc niciodată 0,024 în valoare absolută
- ▣ GBM eșuează la ambele fapte stilizate din Capitolul 1 [Cont \(2001\)](#); restul capitolului adaugă revenirea la medie, salturile și volatilitatea aleatoare

Recapitulare: mișcarea browniană geometrică

- GBM: drift și volatilitate procentuale constante; prețuri lognormale; randamente log i.i.d. Normale
- Mediana crește cu $\mu - \sigma^2/2$; media cu μ ; majoritatea traiectoriilor se încheie sub medie
- Volatilitatea se poate estima din date; driftul nu, în niciun eșantion realist
- Datele resping GBM: cozi groase și grupare a volatilității

Procesul Ornstein–Uhlenbeck (OU)

- SDE: $dx_t = \kappa(\theta - x_t) dt + \sigma dW_t$, $\kappa > 0$ [Uhlenbeck & Ornstein \(1930\)](#)
 - ▶ θ : media pe termen lung; κ : viteza de revenire la medie; σ : volatilitatea
 - ▶ Deasupra lui θ driftul este negativ, sub θ pozitiv: un resort care trage x înapoi
- Folosit pentru dobânzi, volatilitate, spread-uri, prețuri ale mărfurilor, abateri ale cursului de schimb
 - ▶ [Vasicek \(1977\)](#): procesul OU ca model al ratei dobânzii pe termen scurt

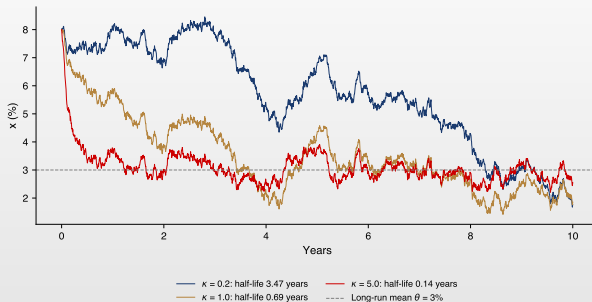
Soluția și distribuția staționară

- ▣ Aplicând lema lui Itô lui $e^{\kappa t} x_t$: $x_t = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s$
- ▣ Distribuția condiționată: Normală, cu
 - ▶ $\mathbb{E}[x_t | x_0] = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t}$, $\text{Var}(x_t | x_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa t})$
- ▣ Distribuția staționară ($t \rightarrow \infty$): $N(\theta, \sigma^2/(2\kappa))$
- ▣ **Timpul de înjumătățire** $\ln 2/\kappa$: timpul în care o abatere așteptată de la θ se reduce la jumătate
 - ▶ $\kappa = 0,5$ pe an: timp de înjumătățire 1,39 ani

Discretizarea exactă: un AR(1)

- ▣ Eșantionat la pasul Δt , procesul OU este exact un model autoregresiv de ordinul 1 (AR(1)):
 - ▶ $x_{t+\Delta t} = a + b x_t + \varepsilon_t$, $b = e^{-\kappa \Delta t}$, $a = \theta(1 - b)$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - b^2)$
- ▣ Verosimilitatea maximă = metoda celor mai mici pătrate (OLS) a lui $x_{t+\Delta t}$ pe x_t , apoi inversăm relațiile
 - ▶ $\hat{\kappa} = -\ln \hat{b}/\Delta t$, $\hat{\theta} = \hat{a}/(1 - \hat{b})$, $\hat{\sigma} = \hat{s}_\varepsilon \sqrt{2\hat{\kappa}/(1 - \hat{b}^2)}$
- ▣ Erori standard pentru $\hat{\kappa}$ și $\hat{\theta}$ prin metoda delta, din covarianța OLS a lui $(\hat{a}, \hat{b})$
- ▣ Cu date zilnice b este foarte aproape de 1: κ se estimează greu, ca la testele de rădăcină unitară

Trei viteze de revenire la medie



□ Traiectorii OU cu aceleași șocuri, pornind de la 8%, cu $\theta = 3\%$, $\sigma = 1\%$ și $\kappa = 0,2, 1, 5$; simulare exactă, pași zilnici

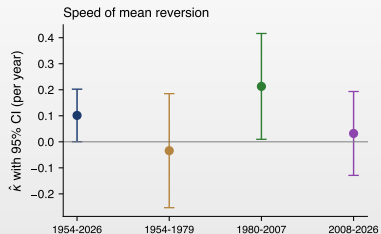
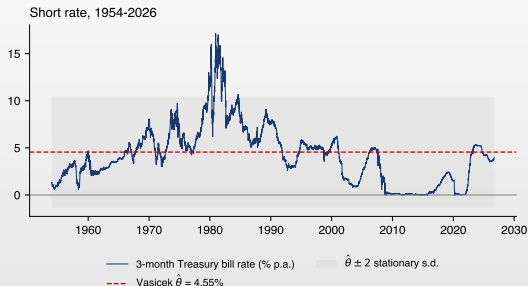
Interpretarea graficului OU

- Timpii de înjumătățire: 3,47, 0,69 și 0,14 ani
 - ▶ Cu $\kappa = 5$, diferența de la 8% la 3% se închide în câteva luni
- Abaterile standard staționare $\sigma/\sqrt{2\kappa}$: 1,58%, 0,71%, 0,32%
 - ▶ Revenirea rapidă ține procesul într-o bandă îngustă; revenirea lentă arată ca un mers aleator timp de ani
- Spre deosebire de mișcarea browniană, dispersia nu mai crește: prognozele pe termen lung converg la θ

Modele ale ratei pe termen scurt: Vasicek și CIR

- ▣ **Vasicek**: rata pe termen scurt r_t este un proces OU Vasicek (1977)
 - ▶ Distribuția Normală: ratele negative au probabilitate pozitivă $\Phi(-\theta\sqrt{2\kappa}/\sigma)$ pe termen lung
 - ▶ Prețurile și randamentele obligațiunilor în formă închisă
- ▣ **Cox–Ingersoll–Ross (CIR)**: $dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$ Cox, Ingersoll & Ross (1985)
 - ▶ Volatilitatea scade lângă zero; rata rămâne pozitivă dacă $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ (condiția Feller) Feller (1951)
- ▣ Care este mai aproape de date este o întrebare empirică Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992); verosimilități exacte pentru difuzii generale: Aït-Sahalia (2002)

Vasicek pe randamentul titlurilor de stat pe 3 luni



- Stânga: randamentul zilnic al titlurilor de stat SUA pe 3 luni (DTB3), 1954–2026, cu media pe termen lung Vasicek; dreapta: $\hat{k}$ cu CI de 95% pe perioade

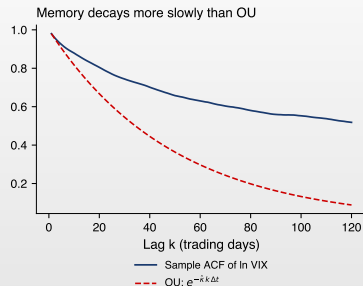
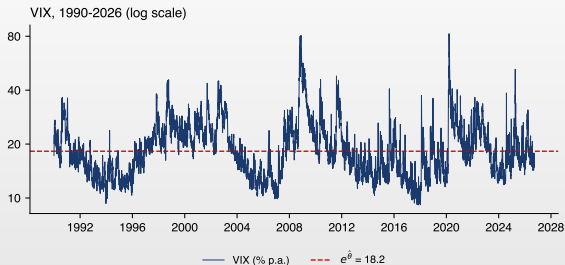
Interpretarea graficului Vasicek

- ▣ Întreaga perioadă: $\hat{\theta} = 4,55\%$, $\hat{\kappa} = 0,101$ (s.e. 0,051), timp de înjumătățire 6,8 ani, $\hat{\sigma} = 1,33\%$
 - ▶ Coeficientul AR(1) zilnic $\hat{b} = 0,99960$: aproape o rădăcină unitară
- ▣ Subperioadele nu se potrivesc: $\hat{\kappa} = -0,034$ (1954–1979, exploziv), 0,213 (1980–2007), 0,032 (2008–2026)
 - ▶ Două dintre cele trei CI de 95% includ zero: revenirea la medie nu se poate detecta în 20–25 de ani
- ▣ Rata a variat între $-0,05\%$ (2020-03-26) și $17,1\%$ (1980-12-11); 4,3% din zile au fost sub 0,05%
 - ▶ Modelul Vasicek estimat dă o probabilitate pe termen lung de 6,1% pentru o rată negativă

Viteza de revenire la medie este deplasată în sus

- În eşantioane finite $\hat{\kappa}$ supraestimează κ ; deplasarea este aproximativ $4/T$, cu T în ani [Tang & Chen \(2009\)](#)
 - ▶ Depinde de durata calendaristică, nu de frecvența eşantionării, ca driftul GBM
- Simulare cu estimările Vasicek pe întreaga perioadă ca adevăr (72 de ani, 500 de eşantioane)
 - ▶ Media $\hat{\kappa} = 0,164$ față de valoarea adevărată 0,101: deplasare 0,063, apropiată de $4/T = 0,055$
 - ▶ 78% dintre estimări depășesc valoarea adevărată
- Consecință: timpii de înjumătățire estimați sunt prea scurți, iar revenirea la medie pare mai rapidă decât este

Revine volatilitatea la medie? VIX



- Stânga: VIX 1990–2026 pe scară logaritmică, cu nivelul pe termen lung OU al lui $\ln VIX$; dreapta: ACF empirică a lui $\ln VIX$ față de $e^{-\hat{\kappa} k \Delta t}$ implicat de OU

Interpretarea graficului VIX

- ▣ Estimarea OU pentru $\ln VIX$: $\hat{\kappa} = 5,10$ (s.e. 0,53), timp de înjumătățire 34 zile de tranzacționare, nivel pe termen lung $e^{\hat{\theta}} = 18,2$
 - ▶ Vârfurile de volatilitate (VIX 82,7 pe 2020-03-16) se estompează în câteva săptămâni, nu în ani
- ▣ Dar ACF la lagul 60 este 0,63, față de 0,30 implicat de OU
 - ▶ Întâi o scădere rapidă, apoi o componentă lentă: un singur factor OU este prea simplu
 - ▶ Modelele cu doi factori sau cu memorie lungă (volatilitatea rugoasă [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#)) se potrivesc mai bine
- ▣ Volatilitatea care revine la medie este elementul de bază al modelului Heston

Recapitulare: revenirea la medie

- OU: o atracție liniară spre θ cu viteza κ ; Normal, staționar, exact un AR(1) atunci când este eșantionat
- Timpul de înjumătățire $\ln 2/\kappa$ rezumă persistența
- Dobânzile: κ mic, instabil între perioade și deplasat în sus în eșantioane finite
- Volatilitatea (VIX): revenire clară la medie în câteva săptămâni, plus o componentă lentă

De ce salturi?



Bursa din Amsterdam, 21 octombrie 1987, după prăbușirea
din 19 octombrie

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia Commons

- Pe 19 octombrie 1987, Dow Jones a scăzut cu 22,6% într-o singură zi
 - ▶ Sub GBM cu volatilitate de 18%, aceasta este o mișcare de circa 20 de abateri standard
- Traectoriile browniene sunt continue: mișcările mari au nevoie de mulți pași mici
- Prețurile reale sar la știri: rezultate financiare, decizii ale băncilor centrale, falimente, atacuri asupra platformelor
- Un salt nu poate fi acoperit prin tranzacționare continuă: acest lucru rupe argumentul Black–Scholes [Merton \(1976\)](#)

Procesul Poisson și procesul Poisson compus

- **Procesul Poisson** N_t cu intensitatea λ : numără evenimente; creșteri independente, $N_{t+h} - N_t \sim \text{Poisson}(\lambda h)$
 - ▶ Numărul așteptat de salturi pe an: λ ; timpii de așteptare exponențiali, cu media $1/\lambda$
 - ▶ Într-o zi: $P(\text{niciun salt}) = e^{-\lambda \Delta t}$, $P(\text{un salt}) \approx \lambda \Delta t$
- **Poisson compus**: $J_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$, cu mărimile salturilor Y_i i.i.d., independente de N
 - ▶ Merton: $Y_i \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ sunt salturi ale **logaritmului** prețului

Difuzia cu salturi a lui Merton

- Logaritmul prețului = mișcare browniană cu drift + salturi Poisson compuse [Merton \(1976\)](#)
 - ▶ $d \ln S_t = m dt + \sigma dW_t + dJ_t$, $J_t = \sum_{i \leq N_t} Y_i$
- Randamentul pe Δt condiționat de k salturi: $N(m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$
 - ▶ Densitatea necondiționată: o **mixtură Poisson** de densități Normale
 - ▶ $f(r) = \sum_{k \geq 0} e^{-\lambda\Delta t} \frac{(\lambda\Delta t)^k}{k!} \varphi(r; m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$
- Cinci parametri $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$; randamentele rămân i.i.d. în timp
- Simulare exactă: extragem $N \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta t)$, apoi o variabilă Normală cu momentele condiționate

Momentele randamentului Merton

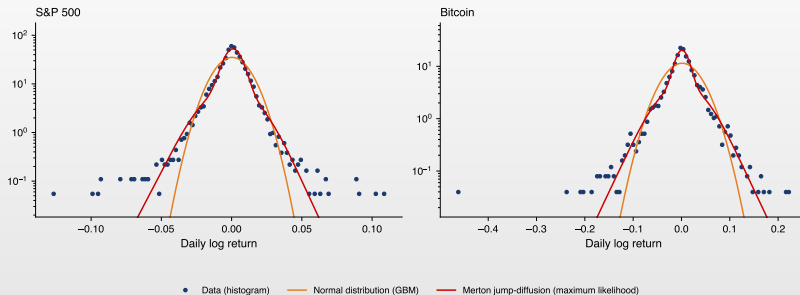
- Cumulanții randamentului pe Δt (cumulantul k al unei sume Poisson compuse este $\lambda \Delta t \mathbb{E}[Y^k]$):
 - ▶ $\kappa_2 = \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t (\mu_J^2 + \sigma_J^2)$, $\kappa_3 = \lambda \Delta t (\mu_J^3 + 3\mu_J \sigma_J^2)$
 - ▶ $\kappa_4 = \lambda \Delta t (\mu_J^4 + 6\mu_J^2 \sigma_J^2 + 3\sigma_J^4)$; asimetria $\kappa_3/\kappa_2^{3/2}$, excesul de aplatizare κ_4/κ_2^2
- Un μ_J negativ dă asimetrie negativă; orice salt dă exces de aplatizare pozitiv
- Excesul de aplatizare scade ca $1/\Delta t$ când orizontul crește: salturile contează cel mai mult pe orizonturi scurte
 - ▶ Exemplu: $\sigma = 15\%$, $\lambda = 5$, $\mu_J = -3\%$, $\sigma_J = 4\%$: excesul zilnic de aplatizare 17,6, asimetria $-2,07$

Estimări de verosimilitate maximă

	$\hat{\sigma}$ (%)	$\hat{\lambda}$ (pe an)	$\hat{\mu}_J$ (%)	$\hat{\sigma}_J$ (%)	Ponderea salturilor în dispersie	LR
S&P 500	9,5	101 (10)	-0,16	1,45	71%	2 397
BET	11,3	79 (7)	-0,09	2,07	73%	2 326
Bitcoin	24,6	239 (21)	0,00	3,85	85%	1 357

- Log-verosimilitatea este maximizată numeric pe mixtura Poisson (cel mult 12 salturi pe zi); erorile standard din hessiană, în paranteze
- LR: statistica raportului de verosimilitate față de GBM ($\lambda = 0$)
- Estimarea preferă **multe salturi mici** (circa 80–240 pe an), nu câteva prăbușiri

Estimarea Merton pentru distribuția randamentelor



- Densitatea randamentelor log zilnice pe scară logaritmică: histograma, distribuția Normală implicată de GBM și mixtura Merton estimată

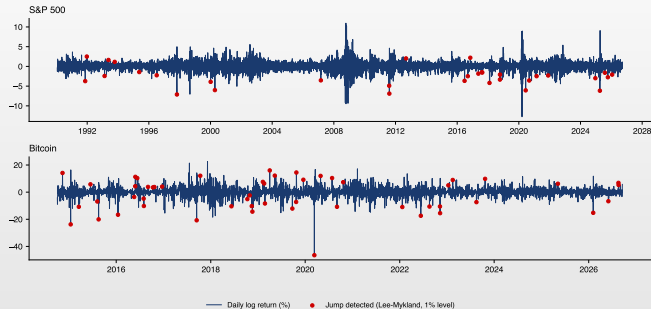
Interpretarea estimării Merton

- Densitatea Merton urmărește vârful și umerii mult mai bine decât distribuția Normală
 - ▶ Statistici LR de ordinul miilor: GBM este respins categoric
- S&P 500: excesul de aplatizare implicat 3,7 față de 10,9 în date; asimetria $-0,31$ față de $-0,36$
 - ▶ Zilele cele mai extreme se află dincolo de ambele curbe estimate
- Circa 101 „salturi” pe an înseamnă că modelul folosește salturile pentru a imita **volatilitatea variabilă**
 - ▶ Un model i.i.d. nu poate distinge un salt de o perioadă volatilă: avem nevoie de un test direct pentru salturi

Detectarea salturilor: testul Lee–Mykland

- ▣ Ideea: un salt este un randament uriaș **raportat la volatilitatea locală** Lee & Mykland (2008)
 - ▶ $L_t = r_t / \hat{\sigma}_t$, $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{K-2} \sum_{j=t-K+2}^{t-1} |r_j| |r_{j-1}|$ (variația bipower, robustă la salturi)
- ▣ În absența salturilor, maximul lui $|L_t|$ pe n zile are o limită Gumbel
 - ▶ Respingem dacă $(|L_t| - C_n) / S_n > -\ln(-\ln(1 - \alpha))$, cu C_n, S_n care depind de n ; la $\alpha = 1\%$ pragul este 4,60
- ▣ Date zilnice: fereastra $K = 16$ zile, conform recomandării autorilor
- ▣ Controlează probabilitatea unui salt fals pe **întreaga** selecție, nu zi de zi

Salturi detectate în S&P 500 și Bitcoin



- Randamentele log zilnice (%), cu zilele marcate de testul Lee–Mykland la nivelul de 1%

Interpretarea graficului salturilor

- S&P 500: 32 salturi în 36,7 ani, 0,87 pe an; 84% dintre ele sunt scăderi
 - ▶ Niciunul dintre cele mai mari 10 randamente în valoare absolută nu este marcat: au venit în perioade agitate (2008, 2020)
 - ▶ În schimb, mișcări de numai 1,2% într-o piață foarte calmă sunt salturi (1993-10-14)
- Bitcoin: 52 salturi, 4,35 pe an, 5 dintre cele mai mari 10 mișcări marcate
 - ▶ Salturi în sus și în jos la fel de des (52% negative)
- Salturile reale sunt rare (circa 1–4 pe an), mult mai puține decât sugerează MLE Merton: restul este volatilitate stohastică

Recapitulare: salturi

- ▣ Merton adaugă salturi Poisson compuse la GBM; randamentele devin o mixtură Poisson de distribuții Normale
- ▣ Salturile creează asimetrie și exces de aplatizare, cel mai puternic pe orizonturi scurte
- ▣ Estimat prin MLE pe randamente i.i.d., modelul confundă perioadele volatile cu salturi frecvente
- ▣ Testele neparametrice relative la volatilitatea locală găsesc doar câteva salturi pe an

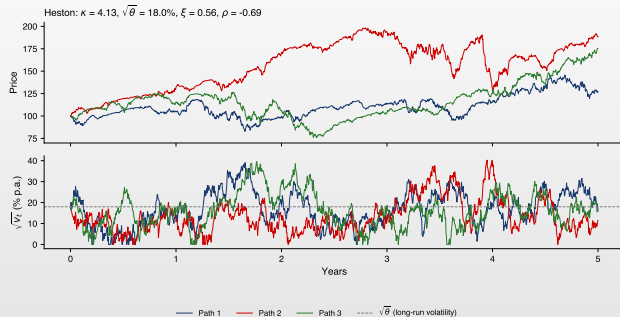
Modelul Heston

- Două SDE, pentru logaritmul prețului și pentru varianța instantanee v_t [Heston \(1993\)](#)
 - ▶ $d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2} v_t) dt + \sqrt{v_t} dW_t^{(1)}$
 - ▶ $dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2)}, \text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$
- Varianța urmează un proces CIR: revine la θ cu viteza κ ; ξ = volatilitatea volatilității
 - ▶ Condiția Feller $2\kappa\theta \geq \xi^2$: varianța nu atinge niciodată zero [Feller \(1951\)](#)
- $\rho < 0$: **efectul de levier**, scăderile de preț vin împreună cu creșterea volatilității
 - ▶ Simulare: schema Euler cu trunciere completă $v^+ = \max(v, 0)$ [Lord, Koekkoek & van Dijk \(2010\)](#); alternative exacte [Andersen \(2008\)](#)

Parametrii Heston din VIX

- Aproximarea varianței: $v_t \approx (\text{VIX}_t/100)^2$; regresia CIR discretizată
 - ▶ $\frac{v_{t+\Delta t} - v_t}{\sqrt{v_t}} = \kappa\theta \frac{\Delta t}{\sqrt{v_t}} - \kappa\Delta t\sqrt{v_t} + \xi\sqrt{\Delta t}\varepsilon_t$; ρ = corelația dintre șocurile de randament și cele de varianță
- S&P 500 și VIX, 1990–2026: $\hat{\kappa} = 4,13$ (timp de înjumătățire 42 zile), $\hat{\xi} = 0,56$, $\hat{\rho} = -0,69$
 - ▶ $\sqrt{\hat{\theta}} = 20,9\%$ din VIX, dar volatilitatea realizată este 18,0%
 - ▶ Raportul Feller $2\hat{\kappa}\hat{\theta}/\hat{\xi}^2 = 1,16$
- VIX este o așteptare **neutră la risc**: include o primă de risc pentru varianță
 - ▶ Pentru simularea traiectoriilor reale fixăm θ la varianța realizată; pentru prețurile opțiunilor păstrăm valoarea din VIX

Traectorii Heston simulate



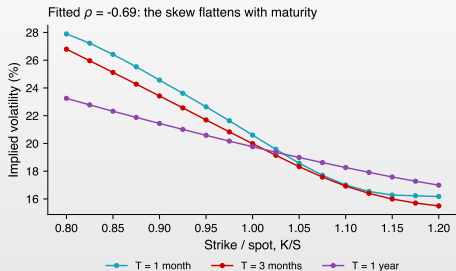
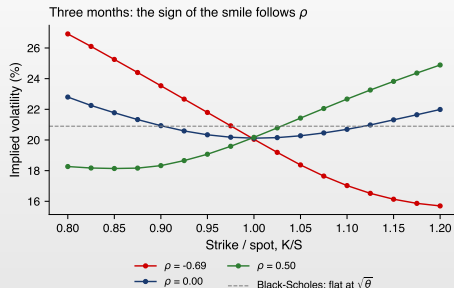
□ Trei traectorii pe cinci ani cu parametrii din VIX și θ egal cu varianța realizată a S&P 500; sus: prețul, jos: $\sqrt{V_t}$

 MFM_ch11_heston_paths

Interpretarea traiectoriilor Heston

- Volatilitatea se plimbă între aproape zero și circa 40%, cu episoade calme și agitate
 - ▶ Gruparea volatilității vine acum din model, nu dintr-o ipoteză externă
- Scăderile de preț coincid cu vârfurile de volatilitate: corelația simulată dintre randamente și variațiile varianței este $-0,69$
 - ▶ Acesta este efectul de levier, introdus prin ρ
- Cu raportul Feller doar puțin peste 1, varianța se apropie din când în când de zero
 - ▶ Discretizarea trebuie să trateze $v_t < 0$; trunchierea completă face acest lucru

O previzualizare a Capitolului 12: zâmbetul volatilității



- Volatilitățile implicite Black–Scholes ale prețurilor call Heston (Monte Carlo, 100.000 de traiectorii antitetice); stânga: efectul lui ρ la 3 luni; dreapta: scadențe cu ρ estimat

Interpretarea graficului zâmbetului

- **Volatilitatea implicită:** valoarea σ pentru care prețul Black–Scholes este egal cu un preț dat al opțiunii
 - ▶ Sub GBM este aceeași pentru orice preț de exercitare: o linie orizontală
- Cu $\hat{\rho} = -0,69$, trei luni: 26,9% la un preț de exercitare de 80% din spot, 20,0% la bani, 15,7% la 120%
 - ▶ O **pantă** descendentă, ca la opțiunile pe indici bursieri; cu $\rho = 0$, un **zâmbet** simetric (22,8%, 20,1%, 22,0%)
- Panta se aplatizează odată cu scadența: de la 27,9% – 16,2% la o lună la 23,3% – 17,0% la un an
- Capitolul 12 estimează astfel de suprafețe pe prețurile de piață ale opțiunilor

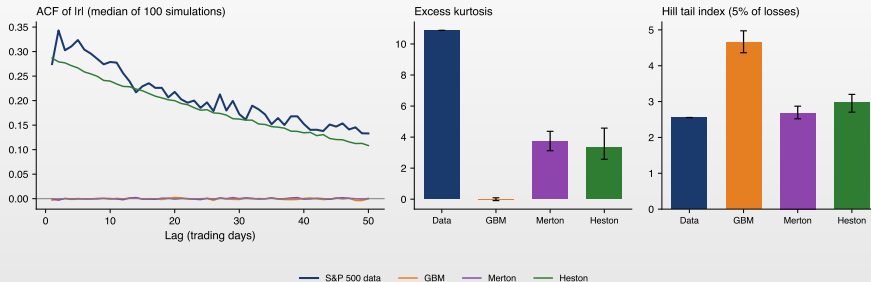
De la GARCH la timp continuu

- **Nelson (1990)**: când pasul de timp se micșorează, GARCH(1,1) converge la o difuzie cu volatilitate stochastică în timp continuu
 - ▶ $dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi v_t dW_t^{(2)}$: ca Heston, dar cu v_t în loc de $\sqrt{v_t}$
- Persistența GARCH $\alpha + \beta$ din Capitolul 5 corespunde lui $\kappa \approx (1 - \alpha - \beta)/\Delta t$
 - ▶ $\alpha + \beta = 0,99$ cu date zilnice dă $\kappa \approx 2,5$ pe an, un timp de înjumătățire de circa 70 de zile
- GARCH în timp discret pentru prognoză și risc; volatilitate stochastică în timp continuu pentru evaluare și acoperire
- Lecturi suplimentare: **Čížek, Härdle & Weron (2011)** (capitolul despre modelul Heston), **Härdle, Chen & Overbeck (2017)**

Recapitulare: volatilitatea stochastică

- ▣ Heston: varianța este un proces CIR care revine la medie, corelat cu randamentele
- ▣ Parametrii pot fi citați din VIX: revenire rapidă la medie, volatilitate mare a volatilității, efect de levier puternic
- ▣ Generează gruparea volatilității și, prin ρ , panta volatilității implicite
- ▣ GARCH este ruda lui în timp discret

Ce model reproduce S&P 500?



- 100 de eşantioane simulate de 9.240 de zile din fiecare model estimat: ACF mediană a lui $|r_t|$, excesul de aplatizare și indicele de coadă Hill, cu intervale de 90%

Interpretarea comparației modelelor

	Date	GBM	Merton	Heston
Exces de aplatizare	10,87	0,00	3,72	3,34
Asimetrie	-0,36	0,00	-0,30	0,01
Indicele de coadă Hill	2,56	4,64	2,68	2,98
ACF a lui $ r $, lagul 1	0,27	0,00	0,00	0,29
ACF a lui $ r $, suma lagurilor 1–20	5,32	0,00	0,00	4,77

- Mediane din 100 de simulări; indicele Hill din cele mai mari 5% dintre pierderi (mai mic = coadă mai grea)
- Merton reproduce indicele de coadă și asimetria, dar nu și gruparea; Heston reproduce gruparea, dar nu și asimetria
- Niciun model nu atinge aplatizarea de 10,9: este nevoie de salturi și volatilitate stohastică, ca în modelul SVJ al lui [Bates \(1996\)](#)

Ce model și când?

Modelul	Surprinde	Utilizare tipică
Mișcarea browniană geometrică	Prețuri pozitive, scalarea cu $\sqrt{t}$	Reperul Black–Scholes, planificare pe termen lung
Ornstein–Uhlenbeck, CIR	Revenire la medie	Dobânzi, spread-uri, indici de volatilitate
Difuzia cu salturi Merton	Salturi, cozi groase pe orizonturi scurte	Opțiuni cu scadență scurtă, evenimente de credit, crypto
Volatilitatea stochastică Heston	Grupare, efect de levier, pantă	Opțiuni pe indici, tranzacționarea volatilității
Bates (Heston + salturi)	Toate cele de mai sus	Suprafețe de opțiuni pe mai multe scadențe

Dincolo de acest capitol

- Cozi mai grele: procesele Lévy și distribuțiile α -stabile [Pele \(2014\)](#)
 - ▶ Cripto-actieve formează o clasă distinctă după forma distribuțiilor randamentelor [Pele et al. \(2023\)](#)
- Volatilitatea rugoasă: traiectorii ale volatilității mai rugoase decât mișcarea browniană [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#)
 - ▶ Informația de înaltă frecvență despre volatilitatea și riscul de coadă al Bitcoin [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- Exerciții rezolvate pentru toate modelele din acest capitol: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)
- Urmează Capitolul 12: evaluarea opțiunilor prin replicare și citirea suprafeței de volatilitate

O întrebare deschisă: cât din traiectoria prețului este discontinuu?

- Modelul: $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t + J_t dN_t$; răspunsul depinde de frecvența de eșantionare și de model
 - ▶ MLE Merton zilnic (acest capitol): salturile dau 71% din varianța S&P 500; testul bipower la 5 minute (Capitolul 9): 2,8% pentru SPY
 - ▶ Christensen, Oomen & Podolskij (2014): la frecvența tranzacție cu tranzacție, majoritatea salturilor detectate la eșantionare mai rară dispar; sunt mișcări rapide, dar continue
 - ▶ Christensen, Oomen & Renò (2022): **exploziile de drift**, tendințe explozive scurte în μ_t , arată ca salturi în datele rare
- Întrebarea formală: $H_0: \lambda = 0$ (traiectorie continuă cu volatilitate stochastică) față de $H_1: \lambda > 0$
 - ▶ Nestandard: $\lambda = 0$ se află pe frontieră, iar (μ_J, σ_J) nu sunt identificați sub H_0 , deci statistica LR nu este χ^2

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** tabelăm estimările după frecvență, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
 - ▶ Tabelează estimările publicate ale ponderii salturilor în varianța indicilor bursieri, după frecvența de eșantionare (zilnic, 5 minute, tranzacție cu tranzacție) și metodă; dă cifra exactă, tabelul din care provine și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, cu implicații testabile distincte
 - ▶ Pentru trei procese care dau un exces de aplatizare zilnic în jur de 11 (salturi Merton, volatilitate Heston, explozii de drift), derivează implicațiile pentru randamentele standardizate cu volatilitatea ex ante, pentru variația bipower față de varianța realizată și pentru drift chiar înaintea mișcărilor extreme.
- 3. **Date și cod:** replicăm întâi estimarea din capitol
 - ▶ Scrie cod Python care citește data/market/GSPC.INDX.csv și estimează modelul Merton prin verosimilitate maximă (mixtură Poisson trunchiată la 12 salturi, mai multe puncte de start). Ținta: $\hat{\lambda} = 101$ pe an, ponderea salturilor 71%

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

4. Robustețe, pre-înregistrată

- Scrie un plan pre-înregistrat: standardizăm randamentele cu volatilitatea EWMA și GARCH cunoscută la $t-1$; împărțim 1990-2007 și 2008-2026; comparăm Merton cu Bates (SVJ); valorile critice LR prin bootstrap parametric sub ipoteza nulă.

5. Critica: cerem asistentului să atace inferența

- Joacă rolul unui recenzent: de ce testul LR pentru $\lambda = 0$ este nestandard, care este distribuția de referință corectă și ar putea o mixtură Poisson cu salturi mici și frecvente să fie doar o inovație cu cozi groase?

6. Raportul: toate frecvențele și filtrele, valorile critice bootstrap, codul și jurnalul AI

Ce trebuie să verifice omul

- **Frontiera și parametrii neidentificați:** LR pentru $\lambda = 0$ nu are limită χ^2 ; test: bootstrap parametric sub H_0
- **Informație din viitor în filtru:** o volatilitate netezită bilateral absoarbe artificial salturile; test: doar $\mathcal{F}_{t-1}$ în standardizare
- **Frecvențe diferite:** ponderile salturilor zilnice și la 5 minute răspund la întrebări diferite; test: raportăm ponderea la fiecare frecvență, pe un eșantion comun
- **Verosimilitate multimodală:** o mixtură Poisson are optime locale; test: multe puncte de start și verosimilitatea profil în λ
- **Discretizarea:** pașii Euler pe o grilă rară creează mișcări mari false; test: simularea exactă, acolo unde există
- **Cifre inventate:** afirmații de tipul „salturile explică 10% din varianță” cer un tabel și un DOI; le verificăm pe amândouă

Mini-caz: salturi sau volatilitate stochastică deghizată?

- Replicare: Merton pe randamentele zilnice S&P 500, $\hat{\lambda} = 101$ pe an, ponderea salturilor 71% (Secțiunea 7)
- O propunere tipică a asistentului: „71% din varianță provine din salturi”. Ipoteza rivală: mixtura Poisson absoarbe volatilitatea variabilă în timp; atunci standardizarea cu volatilitatea EWMA ($\lambda_{EWMA} = 0,94$, cunoscută la $t - 1$) elimină salturile

	Randamente brute	Standardizate EWMA
Excesul de aplatizare	10,9	2,9
LR, Merton vs distribuția Normală	2 397	618
$\hat{\lambda}$ pe an (e.s.)	101 (10)	119 (50)
Ponderea salturilor în varianță	71%	50%

- Standardizarea elimină cea mai mare parte a aplatizării, dar modelul raportează în continuare un „salt” cam la două zile: $\hat{\lambda}$ măsoară cozile groase, nu discontinuitățile
- Interpretare: datele zilnice nu identifică ponderea salturilor; Lee–Mykland găsește 0,87 salturi pe an, iar datele la 5 minute dau 2,8%.
Cod: `Quantlets/Ch_11/ai_discovery_case.py`

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- Întrebarea: cât din varianța S&P 500 și Bitcoin este discontinuă, la ce frecvență și sunt „salturile” detectate explozii de drift?
- Replicați mai întâi: ponderea salturilor Merton 71% (S&P 500 zilnic), Lee–Mykland 0,87 salturi pe an, ponderea salturilor bipower 2,8% (SPY, 5 minute, Capitolul 9)
- Livrabile
 - ▶ O pre-înregistrare (ipoteze, frecvențe, filtre, teste, designul bootstrap) datată înainte de prima rulare
 - ▶ Ponderea salturilor la 5, 15, 30 de minute și zilnic; statistica exploziilor de drift din [Christensen, Oomen & Renò \(2022\)](#) în jurul lui aprilie 2025; un test LR bootstrap Merton față de Bates
 - ▶ Codul, un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate și o critică, în stil de recenzent, a propriului rezultat
- Consemnați fiecare prompt care a influențat o decizie în `AI_USE.md` și fiecare eroare a asistentului în `AI_ERRORS.md`: github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Rezumat

- ▣ Mișcarea browniană este limita universală a măsurilor aleatoare; variația ei pătratică t stă la baza calculului Itô
- ▣ Lema lui Itô transformă SDE în soluții explicite: GBM, Ornstein–Uhlenbeck, Merton
- ▣ Simularea: Euler–Maruyama și Milstein sau tranziții exacte, atunci când există
- ▣ Estimarea: volatilitatea este ușoară; driftul și viteza de revenire la medie sunt greu de estimat și deplasate
- ▣ Datele: salturile explică cozile, volatilitatea stochastică gruparea; modelele realiste au nevoie de ambele

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Applied Computational Finance
- ▣  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_11

Bibliografie (1/4)

- ▣ Aït-Sahalia, Y. (2002). Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusions: a closed-form approximation approach. *Econometrica*, 70(1), 223–262.
- ▣ Andersen, L. (2008). Simple and efficient simulation of the Heston stochastic volatility model. *Journal of Computational Finance*, 11(3), 1–42.
- ▣ Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bates, D.S. (1996). Jumps and stochastic volatility: exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. *Review of Financial Studies*, 9(1), 69–107.
- ▣ Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures*, 2nd ed. Wiley.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Chan, K.C., Karolyi, G.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B. (1992). An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate. *Journal of Finance*, 47(3), 1209–1227.
- ▣ Christensen, K., Oomen, R.C.A., Podolskij, M. (2014). Fact or friction: jumps at ultra high frequency. *Journal of Financial Economics*, 114(3), 576–599.
- ▣ Christensen, K., Oomen, R.C.A., Renò, R. (2022). The drift burst hypothesis. *Journal of Econometrics*, 227(2), 461–497.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- ▣ Einstein, A. (1905). Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. *Annalen der Physik*, 322(8), 549–560.
- ▣ Feller, W. (1951). Two singular diffusion problems. *Annals of Mathematics*, 54(1), 173–182.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- ▣ Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Itô, K. (1944). Stochastic integral. *Proceedings of the Imperial Academy*, 20(8), 519–524.
- ▣ Kloeden, P.E., Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer.
- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Lord, R., Koekkoek, R., van Dijk, D. (2010). A comparison of biased simulation schemes for stochastic volatility models. *Quantitative Finance*, 10(2), 177–194.
- ▣ Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Milstein, G.N. (1975). Approximate integration of stochastic differential equations. *Theory of Probability and Its Applications*, 19(3), 557–562.
- ▣ Nelson, D.B. (1990). ARCH models as diffusion approximations. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 7–38.
- ▣ Osborne, M.F.M. (1959). Brownian motion in the stock market. *Operations Research*, 7(2), 145–173.
- ▣ Pele, D.T. (2014). A SAS approach for estimating the parameters of an alpha-stable distribution. *Procedia Economics and Finance*, 10, 68–77.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, 6(2), 13–39; reprinted in *Henry P. McKean Jr. Selecta* (2015), Birkhäuser.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). Parameter estimation and bias correction for diffusion processes. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Uhlenbeck, G.E., Ornstein, L.S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5), 823–841.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Vasicek, O. (1977). *An equilibrium characterization of the term structure*. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.
- ▣ Wiener, N. (1923). *Differential-space*. *Journal of Mathematics and Physics*, 2(1–4), 131–174.